อธิบายรายวิชา สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้

5.1 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงของชาติ

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครองในทวีปเอเชีย และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
2. บอกประเภทของวาตภัย และไฟป่า
3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้งในประเทศไทย
7. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
8. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
9. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย ดินโคลนถล่ม และสึนามิ
10. บอกสถานการณ์ภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่มไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
11. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย
12. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ
13. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

14.บอกวิธีการปฏิบัติหลังเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดิน ไฟโคลนถล่ม ป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิในประเทศไทย

15.ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

16.ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

ศึกษาและฝึกทักษะ

1.สถานการณ์การเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ ประเทศไทย

2. การตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

3. สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม และสึนามิ

4. ผลกระทบจากการเกิดภัยแล้ง วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟป่า หมอกควัน แผ่นดินไหว และสึนามิ

5. บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

1. ศึกษาจากชุดวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 และจากสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แหล่งเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ฯลฯ

2. ศึกษาจากสภาพจริงและแหล่งเรียนรู้

3. ศึกษาจากผู้รู้ การเล่าประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ประสบภัย สรุปผลการเรียนรู้ และนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย

การวัดและการประเมิน

ประเมินจากแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน การสังเกต การมีส่วนร่วม การทำกิจกรรม การตรวจผลงาน

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา สค22019 การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 หน่วยกิต (120 ชั่วโมง)

มาตรฐานการเรียนรู้ระดับ

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ในทวีปเอเชีย และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
1	**ภัยแล้ง**	1. อธิบายความหมายของภัยแล้ง 2. อธิบายความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง 3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดภัยแล้ง 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 6. บอกห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 7. บอกสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 8. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดภัยแล้งของประเทศใน	**1.1 ความหมายของภัยแล้ง** 1.1.1 ความหมายของภัยแล้ง 1.1.2 ความหมายของฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง **1.2 ลักษณะการเกิดภัยแล้ง** 1.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้ง 1.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง 1.2.3 ห้วงเวลาการเกิดภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดภัยแล้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **6.3 สถานการณ์ภัยแล้ง** 6.3.1 สถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย 6.3.2 สถิติการเกิดภัยแล้งของประเทศในทวีปเอเชีย **1.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง** 1.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง 1.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง 1.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดภัยแล้ง	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
		ทวีปเอเชีย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยแล้ง 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้ง 11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดภัยแล้ง		
2	**วาตภัย**	1. บอกความหมายของวาตภัย 2. บอกประเภทของวาตภัย 3. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดวาตภัย 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 7. บอกสถานการณ์วาตภัยในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 8. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดวาตภัยของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดวาตภัย 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย	**2.1 ความหมายของวาตภัย** 2.1.1 ความหมายของวาตภัย 2.1.2 ประเภทของวาตภัย **2.2 ลักษณะการเกิดวาตภัย** 2.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดวาตภัย 2.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย 2.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดวาตภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **2.3 สถานการณ์วาตภัย** 2.3.1 สถานการณ์วาตภัยในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย 2.3.2 สถิติการเกิดวาตภัยในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **2.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากวาตภัย** 2.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดวาตภัย 2.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดวาตภัย 2.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดวาตภัย	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
3	**อุทกภัย ดินโคลนถล่ม**	1. อธิบายความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	**3.1 ความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถล่ม** - ความหมายของอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	25
		2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3. บอกผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 5. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัย ต่อการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย	**3.2 ลักษณะการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม** 3.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.2.3 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย	
		7. บอกสถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 8. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย	**3.3 สถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่ม** 3.3.1 สถานการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 3.3.2 สถิติการเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย	
		9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และดิน	**3.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากอุทกภัย และดินโคลนถล่ม** 3.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
		โคลนถล่ม 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	3.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม 3.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่ม	
4	**ไฟป่า**	1. บอกความหมายของไฟป่า 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดไฟป่า 3. บอกชนิดของไฟป่า 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 6. บอกฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศ ต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 7. อธิบายสถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 8. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดไฟป่าของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า 11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดไฟป่า	**4.1 ความหมายของไฟป่า** - ความหมายของไฟป่า **4.2 ลักษณะการเกิดไฟป่า** 4.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดไฟป่า 4.2.2 ชนิดของไฟป่า 4.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า 4.2.4 ฤดูกาลการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **4.3 สถานการณ์ไฟป่า** 4.3.1 สถานการณ์ไฟป่าในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 4.3.2 สถิติการเกิดไฟป่าของประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **4.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากไฟป่า** 4.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า 4.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดไฟป่า 4.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดไฟป่า	15
5	**หมวกควัน**		**5.1 ความหมายของหมอกควัน**	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
		1. บอกความหมายของหมอกควัน 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดหมอกควัน 3. บอกผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 5. บอกพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 6. บอกสถานการณ์หมอกควันในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 7. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 8. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน 9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน	- ความหมายของหมอกควัน **5.2 ลักษณะการเกิดหมอกควัน** 5.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดหมอกควัน 5.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน 5.2.3 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **5.3 สถานการณ์หมอกควัน** 5.3.1 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 5.3.2 สถิติการเกิดหมอกควันในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **5.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากหมอกควัน** 5.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดหมอกควัน 5.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดหมอกควัน 5.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดหมอกควัน	
6	**แผ่นดินไหว**	1. อธิบายความหมายของแผ่นดินไหว 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหว 3. บอกผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว	**6.1 ความหมายของแผ่นดินไหว** - ความหมายของแผ่นดินไหว **6.2 ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหว** 6.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดแผ่นดินไหว 6.2.2 ผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว 6.2.3 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีป	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
		4. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว 5. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 6. บอกสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 7. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 8. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว 9. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 10. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดแผ่นดินไหว	เอเชีย **6.3 สถานการณ์แผ่นดินไหว** 6.3.1 สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 6.3.2 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **6.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว** 6.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว 6.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหว 6.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดแผ่นดินไหว	
7	**สึนามิ**	1. บอกความหมายของสึนามิ 2. บอกสาเหตุ และปัจจัยการเกิดสึนามิ 3. บอกสัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ 4. บอกผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 5. ตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 6. บอกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสึนามิในประเทศไทยและ	**7.1 ความหมายของสึนามิ** - ความหมายของสึนามิ **7.2 ลักษณะการเกิดสึนามิ** 7.2.1 สาเหตุและปัจจัยการเกิดสึนามิ 7.2.2 สัญญาณบอกเหตุก่อนเกิดสึนามิ 7.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ 7.2.4 พื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดสึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	เวลา (ชั่วโมง)
		ประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 7. บอกสถานการณ์สึนามิในประเทศไทย และประเทศในทวีปเอเชีย 8. นำเสนอผลการเปรียบเทียบสถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชีย 9. บอกวิธีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดสึนามิ 10. บอกวิธีการปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 11. บอกวิธีการปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามิ	**7.3 สถานการณ์สึนามิ** 7.3.1 สถานการณ์สึนามิในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย 7.3.2 สถิติการเกิดสึนามิของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย **7.4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากสึนามิ** 7.4.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดสึนามิ 7.4.2 การปฏิบัติขณะเกิดสึนามิ 7.4.3 การปฏิบัติตนหลังเกิดสึนามิ	
8	**บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วย เหลือการประสบภัยธรรมชาติ**	12. ระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ 13. ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ	**8.1 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ** **8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ**	3